

研究计划——农业基础设施与普惠金融对收入增长之节点分析

研究动机

在田野调查过程中，我逐渐意识到美浓所具备的地理区位优势：其向北与向南分别连接人口稠密的城市地区，从而形成设施共享的枢纽，发展出具有独特性与高效率的农业生产形态。

既有研究指出，农业生产力不仅受到土地、劳动与资本投入的影响，也取决于技术进步、人力资本、交通与物流基础设施以及金融支持等多重条件(Gao et al., 2023; Hu et al., 2023; Wu et al., 2025)。数字金融通过促进土地流转与农业机械化，能够显著提升农业全要素生产率(Wu et al., 2025; Han et al., 2025)。与此同时，农业生产力与技术创新本身也呈现出明显的空间集聚与外溢特征，城乡融合、基础设施条件与技术能力的差异，可能通过空间关联影响邻近地区的农业效率(Zhu et al., 2024; Li et al., 2025)。

然而，多数既有研究较少直接将冷链节点、农产品批发市场与农产品加工园区视为明确的空间节点，系统检验其对资本深化的影响，也较少将其与数字金融发展纳入统一分析框架之中。金融深化需要与良好的产销环境相配合，方能激励规模扩大与生产创新型投资。基于此，本研究拟从空间视角出发，将上述三类节点布局视为影响要素配置的重要条件，并结合地级市或县域层级的数字金融指标，检验空间节点与数字金融之间的交互作用，重点围绕以下两个核心问题展开分析：

1. 在节点密度较高且数字金融发展水平较高的地区，农业全要素生产率是否呈现出更为显著的提升？
2. 不同类型的节点及其与金融发展的交互作用，分别通过何种集聚与外溢机制影响区域农业效率？

文献回顾

Li et al.(2023)基于中国31个省份的数据构建模型，发现由交通里程、物流固定资产投资等指标构成的“物流环境指数”能够显著促进农业附加值增长，且农业增长呈现出明显的空间集聚与正向溢出效应。在冷链层面，Zhang et al.(2022)考察了冷链网络对区域碳排放与经济活动的空间影响，证实冷链网络密度不仅影响本地农产品的损耗率与运输效率，也会改变邻近地区的物流成本与空间布局。此外，Dai et al.(2023)与 Li et al.(2023)等多项研究均通过实证分析表明，物流要素对本地及邻近地区的农业发展具有显著的推动作用。

Wu, Y., Wu, B., Liu, X., & Zhang, S.(2025)利用2011–2021年中国265个地级市的面板数据，检验数字普惠金融对农业全要素生产率的影响。研究结果显示，数字金融能够显著提升农业TFP，其主要作用机制在于资本深化，以及推动土地流转、农民组织化和农业社会化服务等要素结构的优化。

研究资料

本研究以中国地级市或县域为分析单位，采用跨若干年的地区面板数据，考察农业生产力、农产品流通空间节点布局与数字金融发展之间的关系。农业生产数据主要来源于《中国农村统计年鉴》及各省统计年鉴。冷库、冷链物流基地与农产品集散中心等数据，采用商务部、农业农村部公布的相关资料。数字金融指标使用北大数字普惠金融指数及其他相关指数。控制变量包括公路密度、城镇化率、人力资本(受教育程度)、农业财政支出、产业结构等，数据来源包括《中国城市统计年鉴》与《中国地区财政统计年鉴》等。

被解释变量	农业全要素生产率	$\ln AgTFP$
核心解释变量	空间节点可达性	$Node$
	数字普惠金融发展	DIF
	节点 × 数字金融交互项	$Node \times DIF$
控制变量	人均GDP	X
	产业结构	
	大学及以上受教育人口比例	
	农业财政支出占比	
	公路密度或里程	

研究方法

1. 面板回归模型

二维固定效应模型，估计节点可达性、数字金融及其交互项对(因变量)的影响：

$$\ln AgTFP_{it} = \alpha + \beta_1 Node_{it} + \beta_2 DIF_{it} + \beta_3 (Node_{it} \times DIF_{it}) + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中，i 表示地区，t 表示年份， X_{it} 为控制变量向量， μ_i 为地区固定效应， λ_t 为时间固定效应。

2. 空间杜宾模型(SDM)

引入空间权重矩阵 W ，考虑农业生产力与物流环境均具有显著的空间集聚与溢出特征，用以刻画邻近地区节点条件与数字金融发展对本地 AgTFP 的外部影响：

$$\begin{aligned} \ln AgTFP_{it} = & \rho W \ln AgTFP_{it} + \beta_1 Node_{it} + \beta_2 DIF_{it} + \beta_3 (Node_{it} \times DIF_{it}) + \theta_1 W Node Access_{it} \\ & + \theta_2 W DIF_{it} + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

3. 空间杜宾模型(SDM):三类节点设定

将冷链基地、批发市场与加工园区划分为三类不同节点，分别记为 $NodeC_{it}$ 、 $NodeW_{it}$ 、 $NodeP_{it}$ ，用于分析其对农业生产率的直接效应与间接效应，以及其与数字金融交互项对生产率的影响：

$$\begin{aligned} \ln AgTFP_{it} = & \rho W \ln AgTFP_{it} + \beta_1 NodeC_{it} + \beta_2 NodeW_{it} + \beta_3 NodeP_{it} + \beta_4 DIF_{it} \\ & + \beta_5 (NodeC_{it} \times DIF_{it}) + \beta_6 (NodeW_{it} \times DIF_{it}) + \beta_7 (NodeP_{it} \times DIF_{it}) \\ & + \theta_1 WNodeC_{it} + \theta_2 WNodeW_{it} + \theta_3 WNodeP_{it} + \theta_4 WDIF_{it} \\ & + \gamma' X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

预期结果与展望

预期：第一，节点可达性以及数字金融发展均对农业全要素生产率产生正向影响。第二，三类节点的作用机制与影响强度存在显著异质性，可据此识别不同地区中最为关键的节点类型。第三，节点与数字金融对农业生产率具有空间溢出效应，且在节点条件较优的地区，数字金融的促进作用更为显著。

在未来研究中，可进一步将“区域生产网络”“制度环境”等因素纳入分析框架，与区域经济学相结合，思考如何重构城乡关系与要素流向，并将研究结论应用于空间规划实践。在研究方法上，可结合网络分析与更高分辨率的空间数据，对产品流通网络进行刻画，并尝试开展跨产业比较研究。